

Übungsblatt 3: Einführung FreeRTOS und Präemption

Musterlösung · Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Musterlösung

Zielsetzung

In dieser Übung vollziehen wir den Wechsel vom Bare-Metal-C-Code zu einem professionellen Echtzeitbetriebssystem (FreeRTOS) auf dem STM32H755 (Cortex-M4). Sie konfigurieren die Toolchain, legen Tasks mit unterschiedlichen Prioritäten an und verifizieren die Konzepte der **Präemption** und der **Starvation** (Verhungern von Tasks) live auf der Hardware.

Aufgabe 1: Toolchain-Setup für FreeRTOS

Bevor wir Code schreiben, müssen wir das Betriebssystem und die Zeitbasis in der STM32CubeIDE konfigurieren.

1. Legen Sie ein neues Projekt für das Board **STM32H755ZI-Q** an.
2. Aktivieren Sie unter *Middleware and Software Packs* FreeRTOS für den Cortex-M4. Nutzen Sie das Interface **CMSIS_V2**.
3. Stellen Sie die **TOTAL_HEAP_SIZE** in den FreeRTOS-Einstellungen auf mindestens 16384 Bytes (16 KB), um Speicherprobleme beim Anlegen mehrerer Tasks zu vermeiden.
4. Das CubeMX-Tool wird eine Warnung bezüglich der Timebase ausgeben. Ändern Sie unter *System Core* → *SYS* → *Timebase Source* den Timer von **SysTick** auf **TIM6**. Erklären Sie kurz, warum dieser Schritt für die Stabilität des RTOS zwingend notwendig ist.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Musterlösung Aufgabe 1

Erklärung des Timebase-Wechsels:

In einem STM32-Projekt nutzt die Hardware-Abstraktionsschicht (HAL) standardmäßig den **SysTick**-Timer für Funktionen wie `HAL_Delay()`. Gleichzeitig benötigt FreeRTOS den SysTick **exklusiv** als Herzschlag für den Scheduler, um die 1 ms-Ticks zu generieren. Greifen beide auf denselben Timer zu, überschreiben sich die Handler bzw. Tick-Konfigurationen — zur Laufzeit kommt es unweigerlich zu Timing-Fehlern oder Abstürzen.

Durch die Umstellung der HAL-Timebase auf **TIM6** nutzt die HAL fortan einen separaten Hardware-Timer; der SysTick steht ausschließlich FreeRTOS zur Verfügung (Scheduler, `osDelay`, Tickless Idle).

Aufgabe 2: Task-Design und Generierung

Legen Sie im Configurator (Reiter *Tasks and Queues*) die folgenden drei Tasks an und generieren Sie anschließend den Code:

1. **HeartbeatTask**: Priorität `osPriorityNormal`
2. **HeavyMathTask**: Priorität `osPriorityBelowNormal`
3. **EmergencyTask**: Priorität `osPriorityHigh` (bleibt in dieser Übung blockiert — siehe Aufgabe 3)

Prüfen Sie nach der Code-Generierung, in welcher Dateistruktur die Tasks in der `main.c` angelegt wurden.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Musterlösung Aufgabe 2

Nach der Generierung finden sich in der `main.c` die CMSIS-Aufrufe `osThreadNew()`, welche intern die TCBs und Stacks für die drei Tasks auf dem FreeRTOS-Heap allozieren. Am Ende der Datei liegen die leeren C-Skelette für die Task-Funktionen (typischerweise `StartHeartbeatTask`, `StartHeavyMathTask`, `StartEmergencyTask` — die genauen Namen hängen von der CubeMX-Benennung ab).

Die Prioritätsreihenfolge für den späteren Präemptions-Beweis lautet:

Emergency (High) > Heartbeat (Normal) > HeavyMath (BelowNormal)

Die `EmergencyTask` ist Platzhalter für spätere Laborteile. Wichtig: Eine leere High-Prio-Endlosschleife würde `Heartbeat` und `HeavyMath` aushungern. Deshalb muss `Emergency` in Aufgabe 3 bewusst *Blocked* bleiben (z.,B. `osDelay(osWaitForever)`). Entscheidend für den Präemptions-Beweis ist die Relation `Heartbeat > HeavyMath`.

Aufgabe 3: Präemption beweisen

Füllen Sie nun die generierten Task-Skelette mit Leben, um das präemptive Verhalten von FreeRTOS zu testen.

1. Konfigurieren Sie eine LED (z. B. Pin **PE1**) als `GPIO_Output` und weisen Sie sie dem Cortex-M4 zu, falls noch nicht geschehen.
2. Lassen Sie in der `HeartbeatTask` die LED alle 500 ms umschalten. Verwenden Sie **zwingend** `osDelay(500)` und **nicht** `HAL_Delay()`.
3. Programmieren Sie in der `HeavyMathTask` eine reine Endlosschleife, die eine Variable hochzählt (z. B. `volatile uint32_t counter = 0; while(1){ counter++; }`). Verwenden Sie hier **kein** Delay!
4. In der `EmergencyTask` rufen Sie lediglich `osDelay(osWaitForever)`; auf (Task bleibt *Blocked* und verbraucht keine CPU). Ohne diesen Schritt würde die High-Prio-Emergency den Präemptions-Beweis zerstören.
5. Flashen Sie den Code und beobachten Sie die LED. Erklären Sie, warum das System nicht einfriert, obwohl die `HeavyMathTask` 100 % CPU-Last fordert und die CPU niemals freiwillig abgibt.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Musterlösung Aufgabe 3

Code-Implementierung (in den vorgesehenen USER CODE-Blöcken):

```
/* USER CODE BEGIN Header_StartHeartbeatTask */
void StartHeartbeatTask(void *argument)
{
    for (;;) {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_1);
        osDelay(500); /* Ticks; bei configTICK_RATE_HZ = 1000 → 500 ms */
    }
}
/* USER CODE END Header_StartHeartbeatTask */

/* USER CODE BEGIN Header_StartHeavyMathTask */
void StartHeavyMathTask(void *argument)
{
    volatile uint32_t counter = 0;
    for (;;) {
        counter++; /* 100 % CPU-Last, kein osDelay() */
    }
}
/* USER CODE END Header_StartHeavyMathTask */

/* USER CODE BEGIN Header_StartEmergencyTask */
void StartEmergencyTask(void *argument)
{
    for (;;) {
        osDelay(osWaitForever); /* Blocked: keine CPU-Last */
    }
}
```

```
}  
}  
/* USER CODE END Header_StartEmergencyTask */
```

Warum `osDelay` statt **HAL-Busy-Wait**?

`HAL_Delay()` ist eine Busy-Wait-Schleife: die Task bleibt im Zustand *Running* und blockiert die CPU. Dagegen setzt `osDelay()` die Task in den Zustand *Blocked*; die CPU-Auslastung dieser Task ist dabei praktisch 0%, und andere Ready-Tasks (hier `HeavyMath`) dürfen rechnen.

Erklärung des Präemptions-Beweises:

Das System friert nicht ein, weil FreeRTOS ein **präemptives** Betriebssystem ist. Die `HeartbeatTask` hat eine höhere Priorität (`osPriorityNormal`) als die `HeavyMathTask` (`osPriorityBelowNormal`). Nach 500ms weckt der `SysTick`-Timer die `Heartbeat`-Task. Der Scheduler erkennt die höhere Priorität und verdrängt (präemptiert) die rechnende `HeavyMath`-Task über den **PendSV**-Handler von der CPU. Nach dem Toggle und dem anschließenden `osDelay()` geht `Heartbeat` wieder nach *Blocked*, und `HeavyMath` darf im Hintergrund weiterrechnen.

Aufgabe 4: Starvation (Verhungern) durch Prioritäten

Wir sabotieren nun das System, um die Gefahr falsch gesetzter Prioritäten (RMS-Regelverletzung) zu demonstrieren.

1. Öffnen Sie den CubeMX-Configurator und ändern Sie die Priorität der `HeavyMathTask` auf `osPriorityHigh` (höher als `HeartbeatTask` mit `osPriorityNormal`). Die `EmergencyTask` bleibt blockiert (`osDelay(osWaitForever)`).
2. Generieren und flashen Sie den Code erneut.
3. Beobachten Sie die LED und erklären Sie das Phänomen. Handelt es sich hierbei um eine **Priority Inversion**? Begründen Sie Ihre Antwort.

Ihre Lösung

(Notieren Sie Ihre Lösung hier.)

Musterlösung Aufgabe 4

Beobachtung:

Die LED bleibt dunkel und blinkt nicht mehr. Das System wirkt für den Anwender völlig blockiert.

Erklärung (Starvation vs. Priority Inversion):

Dieses Phänomen nennt man **Starvation** (Verhungern). Die `HeartbeatTask` wacht zwar alle 500ms auf und wechselt in die Ready-Liste, aber der Scheduler entscheidet, dass die unendliche Schleife der `HeavyMathTask` eine höhere Priorität (**High**) besitzt. Da `HeavyMath` niemals ein blockierendes Ereignis aufruft (kein `osDelay`), gibt sie die CPU niemals ab. `Heartbeat` bekommt schlichtweg keine Rechenzeit zugewiesen.

Dies ist **keine Priority Inversion**. Bei einer Priority Inversion hält eine Task mit *niedriger* Priorität eine Ressource (Mutex/Schloss) besetzt, auf die eine *hochprior*e Task wartet — eine mitelprior e Task kann die niedrigprior e dann „verdrängen“ und die Hochprior e indirekt ausbremsen.

Hier blockiert hingegen eine wirklich höherpriorisierte Task eine niedriger priorisierte Task rein durch Rechenlast: ein logischer Fehler im Systemdesign (falsche Prioritäten), kein Ressourcenkonflikt.